

Curso: Optimización - Sesión: 13
TEMA 9: ALGORITMOS DE ENJAMBRE - PARTE I

Prof. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



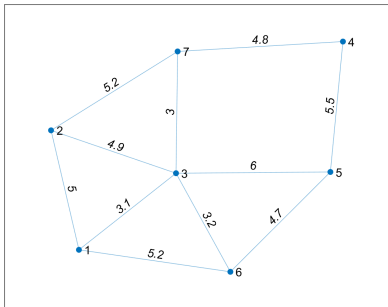
Optimización PER11087

2024 - 2025

email: marlonernesto.moscoso-externo@unir.net

PROBLEMA

¿Cómo emplear el algoritmo de colonia de hormigas en la solución del PAV?



1 Introducción - Objetivos

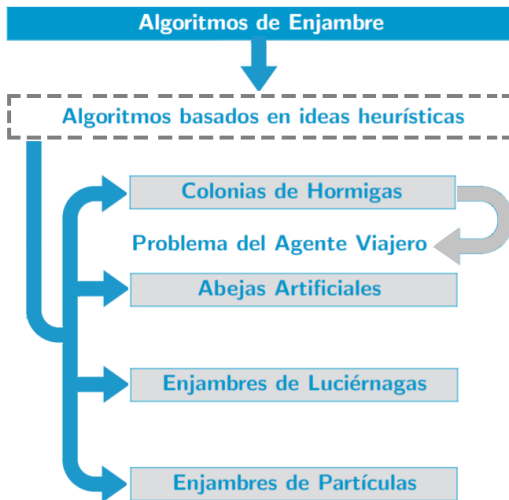
- Esquema
- Conceptos Fundamentales

2 Algoritmos de Colonia de Hormigas - ACO

- Componentes del Algoritmo
- Estructura del Algoritmo
- Regla de Transición Posicional
- Actualización de feromonas



Esquema del Tema



- Los **algoritmos de enjambre** han emergido en las últimas décadas como algoritmos de optimización.
- El nombre, proviene de la idea intuitiva de los distintos enjambres de animales, tradicionalmente insectos.
- El objetivo se basa en reproducir el comportamiento animal en el que una colectividad actúa como un todo para conseguir un beneficio mayor.
- A menudo, se consideran algoritmos de inteligencia artificial, en los que distintos individuos colaboran para conseguir un determinado objetivo, normalmente optimizar la ruta entre dos puntos, optimizar el consumo de combustible o la superficie ocupada.

Conceptos Fundamentales

Definición (Auto-organización)

Entendemos por **auto-organización**, a la capacidad de evolución de los agentes o individuos de un sistema para alcanzar la solución final sin ayuda externa. ☐

Principios Básicos:

- 1 **Las Retroacciones:** *Positivas o Negativas*, sirven amplificar y estabilizar el problema.
- 2 **Las fluctuaciones:** Incorporar aleatoriedad.
- 3 **Las interacciones múltiples:** Distribuyen la información dentro del enjambre.

Definición (División de Tareas)

Capacidad de ejecutar de forma simultanea distintas tareas que son realizables por individuos distintos. ☐

👍 Principios Básicos:

- 1 Se divide un problema complejo en distintos más sencillos que son abarcables para cada individuo dentro del sistema.
- 2 Evaluación de soluciones y elección de la más apta.

Genéticos vs Enjambre

- 1 Los **Algoritmos Genéticos**, son una clase de **Algoritmos de Enjambre**.
- 2 En los algoritmos genéticos, se comprueban distintas soluciones posibles y se evalúan. En los algoritmos de enjambre, el sistema evoluciona hasta llegar a la solución definitiva.
- 3 La **auto-organización**, se puede identificar mediante los pasos de selección, mutación y reproducción de los distintos individuos.
- 4 La **división de tareas**, se aprecia claramente al tener en cada iterado n individuos explorando su solución y determinando la más adecuada en cada caso.



Objetivos



- 1 Determinar el mejor valor para una función de coste $f(\mathbf{x})$.
- 2 Enfocarse en la realización de algoritmos basados en poblaciones de animales.



- En ciencias de la computación y en investigación operativa, el algoritmo de la colonia de hormigas (OCH) es una técnica probabilística para solucionar problemas computacionales que se reducen a buscar los mejores caminos o rutas en grafos.
- Este algoritmo, fue inicialmente propuesto por **Marco Dorigo** en 1992 en su tesis doctoral como herramienta para la solución de problemas de optimización complejos.
- La fuente de inspiración de la OCH es el comportamiento real de las hormigas en la búsqueda de alimento.

- Las hormigas cuando están en búsqueda de la comida, inicialmente exploran el área alrededor de su nido de una forma aleatoria.
- Tan pronto encuentran fuentes de alimentos, evalúan su cantidad y calidad, y llevan alguna parte de esta comida para su nido.
- Problemas asociados directamente:

Problema del viajante



Transporte de paquetería

Componentes del Algoritmo

- 1 **Hormigas:** Son individuos del sistema. Búsqueda de una solución.
- 2 **Feromonas:** Rastro que dejan las hormigas cuando transitan cierto camino.
 - a Las feromonas se evaporan con el tiempo.
 - b Si pocas hormigas pasan por el camino el rastro se degrada hasta desaparecer.
 - c Si muchas hormigas lo recorren, persiste.
- 3 **Acciones heurísticas:** Estas acciones recogen la información de todo el sistema y determina si se debe añadir nueva información.
- 4 **Control descentralizado:** Controlamos la población del sistema. Introducimos nuevas hormigas o variaciones en caso de que sea necesario.

Estructura del Algoritmo - PAV

- 1 Inicializamos los caminos de feromonas (lanzamos exploradoras).
- 2 Mientras no se cumpla el criterio de parada:
 - a Construir una nueva solución componente a componente.
 - b Aplicar las acciones heurísticas del sistema.
 - c Actualizamos los caminos de feromonas.

Para inicializar el sistema, se lanza un conjunto de hormigas o entidades que explorarán el espacio de **soluciones**.

Estas **soluciones** seguirán las siguientes normas:

- No visitarán un mismo nodo más de una vez.
- La probabilidad de escoger el siguiente nodo será mayor cuanto menor sea la distancia que los separa.
- A mayor intensidad de feromonas en una arista que une dos nodos, mayor será la probabilidad de seguir por ese nodo.
- Una vez se encuentra una solución factible, se asignan nuevas feromonas.
- Las feromonas se disipan en cada nueva iteración.

Regla Aleatoria de Transición Posicional

La probabilidad de un movimiento viene dada por:

$$p_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{\tau_{ij}(t)^\alpha \eta_{ij}^\beta}{\sum_{l \in \mathcal{J}_i^k} \tau_{il}(t)^\alpha \eta_{il}^\beta} & , \quad \text{si } j \in \mathcal{J}_i^k \\ 0 & , \quad \text{si } j \notin \mathcal{J}_i^k \end{cases}$$

donde:

- $\mathcal{J}_i^k$, es el conjunto de **nodos factibles** para la k -ésima hormiga partiendo del nodo i .
- η_{ij} , es la **visibilidad** del nodo j desde el nodo i y se representa como el inverso de la distancia entre los nodos $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$.

- $\tau_{ij}(t)$, es la **intensidad** de las feromonas en el vértice que une los nodos i y j en el instante t .
- Los parámetros α y β son los parámetros de control del sistema, estos parámetros controlan la importancia que le damos a la intensidad de feromonas y a la visibilidad que tiene cada arista.
- Dependiendo del sistema, deberemos emplear unos valores u otros.

Actualización de feromonas

Cuando la hormiga llega a una solución factible, se actualizan las feromonas de los vértices por los que ha pasado añadiendo una cantidad $\Delta\tau_{ij}^k$ de feromonas mediante la fórmula:

$$\tau_{ij}^k = \begin{cases} \frac{Q}{L^k(t)} & , \quad \text{si } (i,j) \in T^k(t) \\ 0 & , \quad \text{si } (i,j) \notin T^k(t) \end{cases}$$

- $T^k(t)$, son las aristas por las que ha pasado la hormiga k y $L^k(t)$, es la longitud del camino recorrido por la hormiga y Q es un parámetro de control del método.

Cuando se finaliza con todas las hormigas que se han planificado para el tiempo t , se realiza la actualización de las feromonas en cada nodo.

- Entonces, se considera:

$$\tau_{ij}(t+1) = (1 - \rho)\tau_{ij}(t) + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k(t)$$

- En este caso, ρ representa el parámetro de disipación de las feromonas.
 - a Si es cercano a 0, las feromonas persisten durante mucho tiempo.
 - b Si es cercano a 1, las feromonas se disipan rápidamente.

Planteamiento

Podemos observar que:

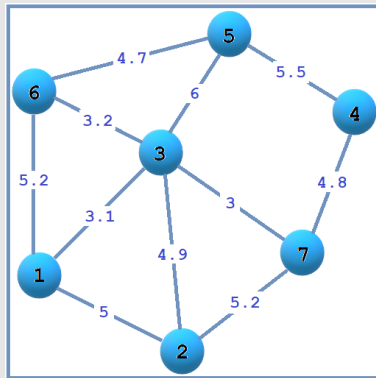
- 1 El método requiere de cuatro parámetros de ajuste:

$$\alpha, \beta, Q \text{ y } \rho$$

- 2 Cada problema a tratar requiere de unos valores adecuados.
- 3 Fijar estos parámetros depende ampliamente de la experiencia del usuario y de la experimentación con el problema mismo.

Ejemplo (Viajante)

Un agente necesita ir de la ciudad 1 a la ciudad 4 y para ello es necesario encontrar el camino hamiltoniano que optimice el proceso.



Andrés Herrera Román (2023) - ACH Simple

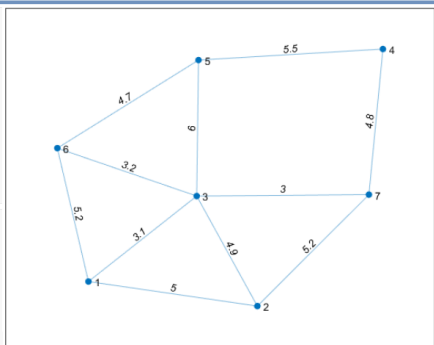
```

clc
clear all
close all

s = [1 1 1 2 2 6 6 3 3 5 7];
t = [2 3 6 7 3 3 5 7 5 4 4];
w=[5 3.1 5.2 5.2 4.9 3.2 4.7 3 6 5.5 4.8];
n=0.1.*ones(1,11);
G = graph(s,t,w);
plot(G,'EdgeLabel',G.Edges.Weight)

p=0.001;
for i=1:100
    %hormiga 1
    [camino,costo] = recorrido(s,t,w,n);
    %hormiga 2
    [camino1,costo1] = recorrido(s,t,w,n);
    n1=zeros(1,11);
    n2=zeros(1,11);
    [delta,qwe] = Feromonas(s,t,camino,w);
    n1(qwe)=delta;
    [delta1,qwe1] = Feromonas(s,t,camino1,w);
    n2(qwe1)=delta1;
    n=(1-p).*n+n1+n2;
end
camino

```



```

camino =
    1     3     7     4

```

```

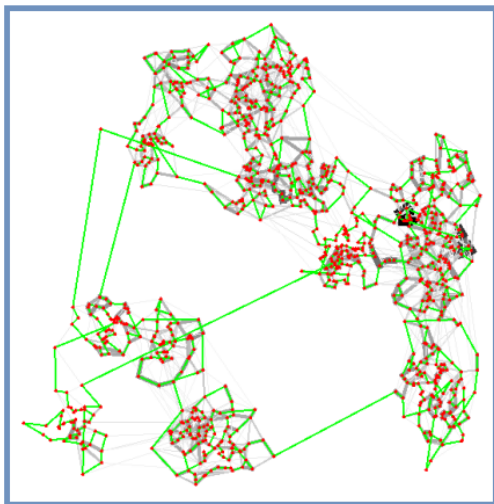
costo

```

```

costo = 10.9000

```



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

